Laboratorio SSL: Teoría

Implementación de un protocolo de aplicación con la API de *sockets*

- Protocolo de aplicación sencillo: el cliente se conecta al servidor y le envía un mensaje de saludo al que responde el servidor con otro mensaje.
- Para compilar/ejecutar el código del servidor

  `$ gcc -o tcp-server tcp_server.c`

  `$ ./tcp-server <numport> &`
- Para compilar/ejecutar el código del cliente

  `$ gcc -o tcp-client tcp_client.c`

  `$ ./tcp-client <hostname> <numport>`

Implementación de un protocolo de aplicación con OpenSSL

- Será necesario disponer de certificados (x.509) para CA y servidor [y para el cliente]:
- Para compilar/ejecutar el código del servidor

  `$ gcc -o ssl-server ssl_server.c -Wall -lssl -lcrypto`

  `$ ./ssl-server <numport> &`
- Para compilar/ejecutar el cliente

  `$ gcc -o ssl-client ssl_client.c -Wall -lssl -lcrypto`

  `$ ./ssl-client <hostname> <numport>`

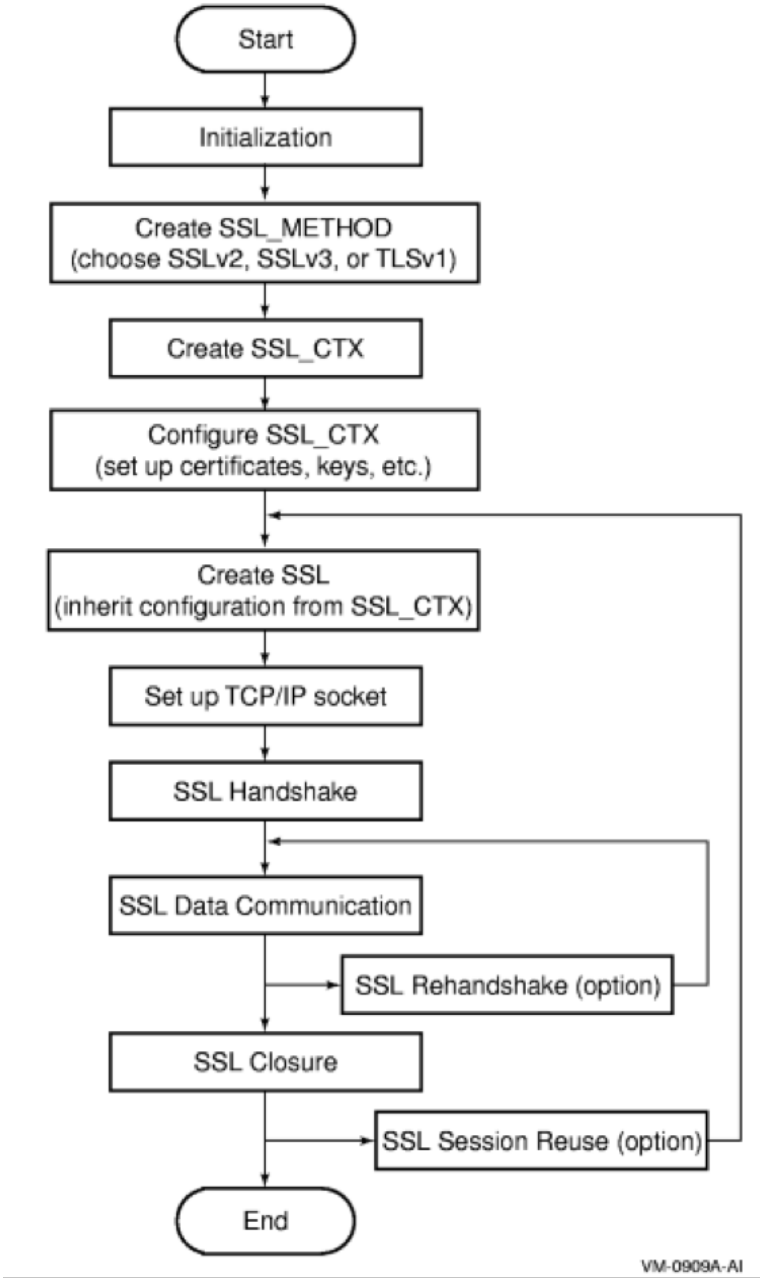
Anexo: Instalación paquetes necesarios

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential libssl-dev
$ sudo apt-get install finger gdb
```

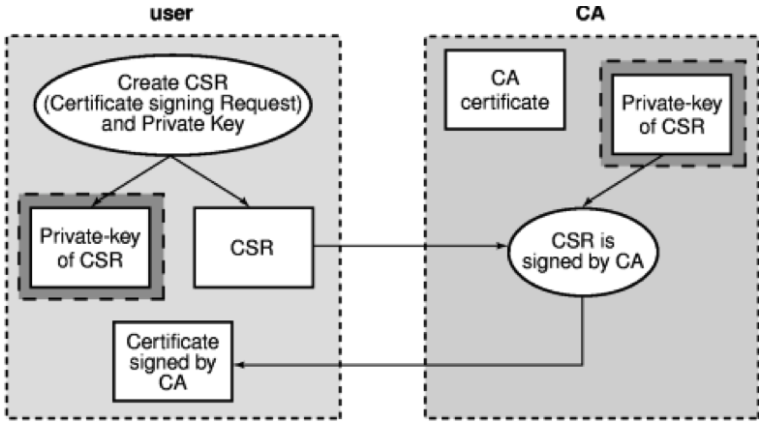
Anexo: Wireshark

[*Solo válido para TLSv1.2*] Utilizando RSA, para descifrar las tramas capturadas necesita tener acceso a la clave privada del servidor: `Edit menu -> Preferences -> Protocols -> TLS`. Editar la lista de claves RSA, añadir datos sobre el servidor (127.0.0.1 - *numport* - `data` - *serverkey.file* - *[password]*).

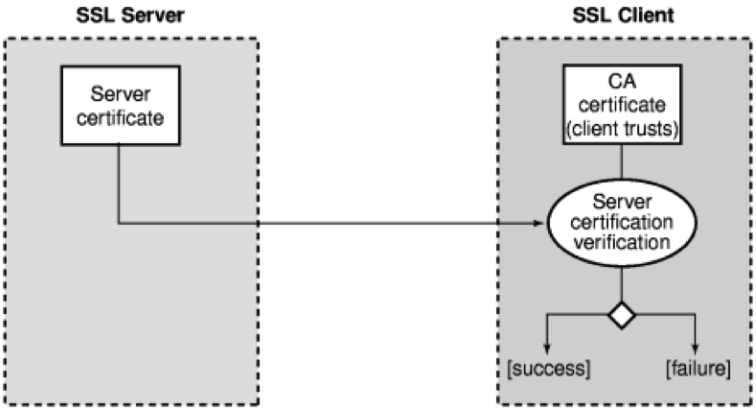
Diagrama de flujo de una aplicación segura con OpenSSL



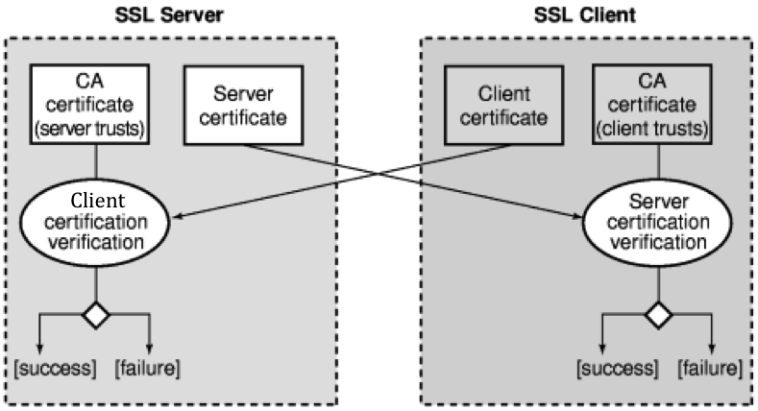
Creación y firma de certificados por una CA



Autenticación del servidor



Autenticación mutua del servidor y del cliente



REFERENCIAS

1. HP SSL for OpenVMS, 2006, HP
2. «Network security with openssl» P. Chandra, 2002 O'Reilly
3. An introduction to OpenSSL Programing (Part I), Eric Rescorla, 2002
4. An introduction to OpenSSL Progamming (Part II), Eric Rescorla, 2002